Trabajo Final 2026 - TTPS - OPCIÓN JAVA
Sistematización del Flujo Quirúrgico - Hospital Interzonal Dr. Rodolfo Rossi



El trabajo final consiste en la implementación de un sistema que facilite el seguimiento de las cirugías realizadas en el hospital interzonal platense, Dr. Rodolfo Rossi, el cual cuenta actualmente para tal fin, con una planilla excel compartida en google drive por los cirujanos y residentes del servicio.

Se desea desarrollar un sistema que permita administrar una lista de pacientes que necesitan cirugía, y seguimiento posterior.

Antes de comenzar con los requerimientos, es importante conocer que una **especialidad médica** es un área específica de la medicina en la que un profesional se forma y capacita para prevenir, diagnosticar, tratar y realizar el seguimiento de determinadas enfermedades, órganos, sistemas del cuerpo o grupos de pacientes. Por ejemplo dentro del servicio de cirugía general están los especialistas: en *aparato digestivo* o especialista en *colon y recto*.
Por otro lado, un **servicio hospitalario** es una unidad funcional y organizativa dentro de una institución de salud, destinada a brindar atención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o apoyo asistencial a los pacientes, mediante un equipo interdisciplinario de profesionales y personal técnico, de acuerdo con objetivos y funciones específicas.

Del listado de pacientes que aguardan por una cirugía, se deberá contar con la siguiente información:

- Fecha de registro
- Apellido
- Nombre
- Documento
- Fecha nacimiento
- Localidad
- Obra Social
- Antecedentes patológicos
- Medicación que toma
- Diagnóstico (por ej. colecistectomía laparoscópica)
- Descripción (por ej. sintomática)
- Cirugía
- Estudios prequirúrgicos necesarios y realizados
- Riesgo quirúrgico (I,II,III, IV, V, VI)
- Servicio del hospital que lo atiende
- Prioridad asignada por el servicio
- Cirujano tratante (es el que realiza el seguimiento del paciente, pero puede operarlo otro del mismo servicio)
- Contacto (teléfono del paciente o familiar)
- Comentarios (por ej. Alergia Diclofenac)

El hospital tiene 5 quirófanos de los cuales, el sistema deberá administrar solo 4, ya que uno es reservado para emergencias.

El Servicio de Quirófano y el armado diario de las cirugías están a cargo del Jefe de servicio de quirófano (coordinador del área) junto con la supervisora de enfermería de quirófano en estrecha coordinación con cada servicio y el área de anestesiología. Cada especialidad envía el pedido de turno quirúrgico al servicio de quirófano para los pacientes que ya tienen los prequirúrgicos listos.
El área de quirófano distribuye los turnos según los días de quirófano y salas de internación históricamente asignado a cada especialidad (porque si están ocupadas las salas y la terapia intensiva, no se puede operar)

La supervisión de enfermería y el servicio de anestesia revisa que haya personal suficiente (instrumentadoras, enfermeros, anestesistas, etc) y que los insumos o prótesis requeridos estén en el hospital antes de confirmar el cronograma
La lista definitiva de las cirugías programadas para el dia siguiente se cierra formalmente al mediodía o tarde de la jornada anterior y es aprobada bajo la responsabilidad del jefe de servicio de quirófano
Las urgencias por guardia quedan por fuera de esta lista.

Para las cirugías programadas se va a manejar información como:

- Paciente
- Quirófano asignado
- Fecha y horario asignado
- Cirujano/s

Luego de realizada la cirugía si el paciente queda internado se realiza un seguimiento diario pasando por las habitaciones registrando:

- Día
- Habitación
- Cirujano que realizó el seguimiento
- Evolución
- Tratamiento (post quirúrgico y de base)

Hasta el día del alta en el cual se registra el médico que dio de alta, la epicrisis y las indicaciones y cuidados post alta.

Finalmente, se continúa con un seguimiento ambulatorio del estado del paciente que debe incluir fecha de visita al hospital, médico, comentario, posible tratamiento.

Se propone en desarrollo de un sistema web con las siguientes funcionalidades:

1. Registración de usuarios

El sistema será utilizado por médicos cirujanos, médicos residente de cirugía y administrativos.
Los usuarios deben registrarse con la siguiente información:

- apellido,
- nombres,
- email,
- especialidad* (esp. en cirugía de aparato digestivo, esp. cirugía general, esp. en cirugía colon y recto, etc).

- servicio** (cirugía general, cirugía vascular periférica, cirugía cardiovascular, cirugía plástica y reparadora, neurocirugía, etc.)
- roles/permisos, (lectura usuarios, escritura usuarios, lectura cirugías, escritura cirugias, etc)
- cargo (R1, R2, R3, R4, Cirujano, Jefe, Administrativo)

2. Administración de entidades básicas

- *Quirófano*: nombre, tipo (anestesia local o anestesia general). Mapa de asignación por servicio, por ejemplo el quirófano 1, los días lunes de 8 a 12 está asignado a Cirugía general y de 12 a 18 Ojos. Las reservas en ese día y horarios, deberán hacerla cirujanos de esas especialidades.
- *Obras sociales*
- *Diagnósticos*
- *Estudios prequirúrgicos*
- *Grados de urgencia de la cirugía*: paciente oncológico, crónico, etc.

3. Administración de pacientes

Se debe poder cargar o utilizar pacientes ya existentes. Evitar duplicados usando dni y género como clave. De cada paciente se debe registrar: apellido, nombres, fecha nacimiento, edad, dni, género, obra social, teléfono de contacto, email y localidad.

4. Cirugías

Un paciente podría tener más de una atención quirúrgica (con internación o ambulatoria) en diferentes periodos de su vida, sería como la historia clínica quirúrgica. Cada atención finaliza con una epicrisis.
La epicrisis es el resumen médico de egreso que confecciona el equipo tratante al finalizar la internación de un paciente. En este documento se sintetizan los motivos de ingreso, los diagnósticos, los procedimientos realizados, la evolución del cuadro y las indicaciones médicas para el seguimiento ambulatorio.
Cada cirugía solo puede ser modificada por usuarios del servicio que la creó, pero visualizada por cualquier usuario.

5. Reserva de quirófano

Como ya se mencionó, cada servicio tiene preestablecido, ciertos días y horarios para cirugías por semana que pueden ser reservados por cirujanos habilitados.
Cuando un cirujano reserva un quirófano debe tener la posibilidad de registrar la reserva automáticamente en su *calendar*.

6. Sistema de consultas

El sistema debe brindar búsquedas y filtros para facilitar el acceso a la información de los pacientes.

8. EPICRISIS

Generación automática de EPICRISIS con IA, basándose en toda la información del paciente.

9. Bot para Telegram

Se implementará un bot para los médicos que permita, entre otras cosas, recordatorios con el cronograma de cirugías para el próximo día/o día en curso.

HOSPITAL RODOLFO ROSSI

Respuestas a dudas de enunciado

1. *¿Qué tipo de tareas suelen desempeñar los administrativos dentro del área de quirófano?*
Los administrativos ayudan al Jefe de Quirófano.

2. ¿Cómo se decide la lista que se operará?
Los días previos al día de la cirugía, se realiza un ATENEO donde se confecciona la lista de cirugías acordadas por los médicos del servicio para el día siguiente.
Esa lista es enviada al Jefe de Quirófano el cual se encarga de coordinar con el anestesista, con los ayudantes y de asegurar que se cuente con todos los insumos necesarios para la cirugía. Una vez que cuenta con los requisitos, CONFIRMA la cirugía en la agenda oficial.
Los que consideraron avisar al cirujano la confirmación del quirófano por Google Calendar, lo deberían hacer luego de esta instancia.
Ver archivo: **`pedido_quirofano_post_ateneo.xlsx`**

3. ¿Nos pueden redactar cuales son los pasos desde que se decide operar un paciente hasta que se reserva un horario de quirófano?
El paciente llega al hospital, se carga el paciente y luego los antecedentes, diagnóstico, estudios, etc. Luego se continua con el procedimiento descripto en el punto 2.

4. ¿Cuál es el mínimo y máximo de tiempo de reserva?
Del ateneo sale la lista con los horarios del quirófano, donde cada paciente tiene una hora estimada de inicio.

5. ¿Dónde se carga la información de seguimientos para un paciente internado? ¿La carga el mismo cirujano que realizó el seguimiento? ¿O quién se encarga de hacer dicha carga?
Los datos del paciente se cargan una única vez (y se pueden editar) y luego por cada internación se va actualizando su evolución día a día. La carga cualquier integrante del servicio que tenga permisos para editarla.

6. Sobre los estudios prequirúrgicos necesarios/realizados, ¿quién carga esa información, dónde lo hace y en qué momento?
Por cada internación, cualquier integrante del servicio que tenga permisos para cargar los estudios necesarios y los realizados.

7. ¿Necesitan registrar los resultados de los estudios como comprobante? ¿O solo registran si tiene o no cada estudio de forma simple?
Para nuestro sistema debe existir una lista de estudios prequirúrgicos actualizables, el médico cirujano, debería poder seleccionar cuales son necesarios para cada paciente y luego actualizar cuando estén realizados. (siempre se solicitan como mínimo: laboratorio, coagulación, electrocardiograma).
No es obligatorio subir el digital de los estudios para la materia, sería un punto interesante a desarrollar para subir nota.

8. El cumplimiento de los estudios prequirúrgicos, ¿es bloqueante a la hora de realizar una reserva de quirófano?
Deben estar todos los necesarios realizados, pero no bloquear la confirmación del quirófano por la falta de estudios. Es conveniente avisar sobre esta situación.